UNIVERSIDADE PAULISTA — UNIP

PARAÍSO

Curso de Ciência da Computação

Letícia Mateus Antunes de Melo N078197
Fabiano Ferrari Rocha F357325
Victor Yukio Sugiura G85DHH0
Ruben Tiago Pereira Da Silva N045779

SADS — Sistema de Apoio à Decisão para Recomendação de Programas de Fomento à Inovação

SÃO PAULO
2026

Letícia Mateus Antunes de Melo N078197
Fabiano Ferrari Rocha F357325
Victor Yukio Sugiura G85DHH0
Ruben Tiago Pereira Da Silva N045779

SADS — Sistema de Apoio à Decisão para Recomendação de Programas de Fomento à Inovação

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Ciência da Computação da Universidade Paulista — UNIP, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharela em Ciência da Computação.

Orientador(a): Prof. Alvaro Nunes

São Paulo
2026

FOLHA DE APROVAÇÃO

Título: SADS — Sistema de Apoio à Decisão para Recomendação de Programas de Fomento à Inovação

Letícia Mateus Antunes de Melo N078197
Fabiano Ferrari Rocha F357325
Victor Yukio Sugiura G85DHH0
Ruben Tiago Pereira Da Silva N045779

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharela em Ciência da Computação pela Universidade Paulista — UNIP.

Banca examinadora:

_____
Prof(a). [PREENCHER: ORIENTADOR(A)] — Orientador(a)

_____

_____

[PREENCHER: CIDADE], ____ de _____ de 2026.

RESUMO

Empresas que buscam fomento à inovação enfrentam dificuldade para localizar e comparar editais com regras distintas de elegibilidade, prazos e instrumentos (subvenção, crédito, parceria), dispersos entre instituições como FINEP, FAPs e BNDES. Este trabalho apresenta o SADS (Sistema de Agentes de IA para Gestão e Subvenção de Editais), um protótipo de sistema de apoio à decisão que cadastra a organização, recebe o dossiê do projeto (PDF e formulário), cruza o perfil com um corpus indexado de editais e devolve um ranking explicável de aderência — sem tratar o score como aprovação do órgão financiador.

A solução foi implementada como monólito modular em Python (FastAPI), com PostgreSQL/pgvector (Neon), embeddings (sentence-transformers, com fallback hashing), agentes de coleta, indexação, recuperação e scoring por regras e pesos explícitos, geração textual por template (LLM desligado por padrão), interface web e landing. Do ponto de vista de privacidade, o projeto do usuário não entra no corpus público de editais; a análise prioriza processamento local/controlado e, quando configurada, cifra em repouso dos materiais — em contraste com o envio do dossiê a um assistente de LLM aberto (ou mesmo empresarial genérico), em que o texto costuma ser tratado como entrada de modelo de propósito geral, com menor rastreabilidade das regras de elegibilidade e maior risco de exposição e de "alucinação" de linhas inexistentes.

A validação combinou testes automatizados (pytest) e baterias com gabarito de projetos (casos "perfeitos" e "armadilha"). Os testes não nasceram 100% verdes: a execução revelou falhas (por exemplo, modernização sem P&D ranqueada como subvenção de alta tecnologia; crédito BNDES legado com percentual enganoso; rubricas e inconsistências orçamentárias). Esses achados foram diagnosticados e corrigidos (Gate 0, hard gates, ADR-009/BNDES amplo e guardrail de orientação), e as suítes de recomendação passaram a refletir o comportamento esperado (incluindo 10/10 no gabarito documentado). Falhas pontuais remanescentes em heurísticas auxiliares e limitações de corpus (piloto FINEP/FAPESP; BNDES só como orientação de crédito, sem catálogo de linhas) são declaradas explicitamente.

Conclui-se que o protótipo apoia a triagem inicial de instrumentos de fomento de forma auditável e mais segura para o dossiê do que o uso ingênuo de LLM genérica, sem substituir consultoria especializada nem garantir aprovação institucional.

Palavras-chave: sistema de apoio à decisão; fomento à inovação; recuperação de informação; embeddings; testes de software; privacidade; editais; scoring.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Contexto do SADS (clientes, aplicação, dados e externos)

Figura 2 — Fluxo de recomendação (projeto → retrieval → scoring → applications → UI)

Figura 3 — Pipeline de agentes (coleta, indexação, recuperação, avaliação, geração)

Figura 4 — Modelo lógico de dados (entidades principais)

Figura 5 — Fluxo de autenticação (registro, login, token Bearer)

Figura 6 — Tela de landing pública

Figura 7 — Tela de dashboard

Figura 8 — Tela de novo projeto / upload

Figura 9 — Tela de relatório de avaliação

Figura 10 — Diagrama de componentes software

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Comparativo de soluções relacionadas (síntese, a partir de páginas públicas)

Tabela 2 — Tipos de teste adotados

Tabela 3 — Esperado × ocorrido × desfecho

Tabela 4 — Síntese de requisitos funcionais

Tabela 5 — Matriz de pesos do scoring (versão utilizada no protótipo)

Tabela 6 — Principais endpoints da API

Tabela 7 — Separação entre dossiê privado e corpus público de editais

Tabela 8 — Tipos de teste e o que cada um pretende evidenciar

Tabela 9 — Arquivos de teste e objetivo

Tabela 10 — Síntese dos resultados documentados

Tabela 11 — Recorte esperado × obtido (gabarito 01–10)

Tabela 12 — Rastreabilidade dos objetivos específicos

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Sigla	Significado
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADR	Architecture Decision Record
AHP	Analytic Hierarchy Process
API	Application Programming Interface
ASGI	Asynchronous Server Gateway Interface
BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CAPEX	Capital Expenditure
CI	Continuous Integration
CNI	Confederação Nacional da Indústria
CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
CSS	Cascading Style Sheets
DPIA	Data Protection Impact Assessment
DPO	Data Protection Officer
E2E	End-to-End
EPP	Empresa de Pequeno Porte
ER	Entidade-Relacionamento
ETL	Extract, Transform, Load
FAP	Fundação de Amparo à Pesquisa
FAPESP	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
FINEP	Financiadora de Estudos e Projetos
FNDCT	Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
HMAC	Hash-based Message Authentication Code
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IA	Inteligência Artificial
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IR	Information Retrieval
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
LLM	Large Language Model
ME	Microempresa
MPE	Micro e Pequenas Empresas
MVP	Minimum Viable Product
NASA	National Aeronautics and Space Administration
NIST	National Institute of Standards and Technology
OAuth	Open Authorization
OCR	Optical Character Recognition
OLTP	Online Transaction Processing
ORM	Object-Relational Mapping
OWASP	Open Web Application Security Project
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento
PBKDF2	Password-Based Key Derivation Function 2
PDF	Portable Document Format
PF	Pessoa Física
Pintec	Pesquisa de Inovação (IBGE)

PJ	Pessoa Jurídica
PoC	Proof of Concept
RAG	Retrieval-Augmented Generation
REST	Representational State Transfer
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
SAD	Sistema de Apoio à Decisão
SADS	Sistema de Agentes de IA para Gestão e Subvenção de Editais
SBERT	Sentence-BERT
SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
SHA-256	Secure Hash Algorithm (256 bits)
SPA	Single Page Application
SQL	Structured Query Language
SRS	Software Requirements Specification
SSL	Secure Sockets Layer
SSO	Single Sign-On
SUS	System Usability Scale
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TOPSIS	Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution
TRL	Technology Readiness Level
UF	Unidade da Federação
UI	User Interface
UNIP	Universidade Paulista
UX	User Experience

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13
1.1 Contextualização 13
1.2 Problema de pesquisa 13
1.3 Objetivo geral 13
1.4 Objetivos específicos 13
1.5 Justificativa 13
1.6 Organização do trabalho 13
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 13
2.1 Fomento à inovação e instrumentos públicos no Brasil 13
2.2 Sistemas de apoio à decisão 13
2.3 Recuperação de informação e busca semântica 13
2.4 Embeddings e similaridade 13
2.5 Geração aumentada por recuperação (RAG) e uso criterioso de LLM 13
2.6 Engenharia de software, APIs REST e aplicações web 13
2.7 Segurança em aplicações web e proteção de dados 13
2.8 Testes de software 13
2.9 Trabalhos e soluções relacionadas 13
3 METODOLOGIA 13
3.1 Classificação da pesquisa 13
3.2 Etapas do desenvolvimento 13
3.3 Levantamento e definição de requisitos 13
3.4 Tecnologias e critérios de escolha 13
3.5 Estratégia de desenvolvimento 13
3.6 Estratégia de testes e validação 14
4 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO 14
4.1 Visão geral 14
4.2 Requisitos 14

4.3 Arquitetura 14
4.4 Modelagem de dados 14
4.5 Backend e agentes 14
4.6 Frontend 14
4.7 APIs e integrações 14
4.8 Segurança e proteção do dossiê 14
4.8.1 LLM desligado por padrão 14
4.8.2 Separação entre dossiê privado e corpus público 14
4.8.3 Autenticação e controle de acesso 14
4.8.4 Criptografia do dossiê em repouso 14
4.8.5 O que sai e o que não sai da rede (transparência) 14
4.8.6 Alinhamento com a LGPD (espírito e limites) 15
4.8.7 Mensagem de valor (síntese para o leitor) 15
4.9 Principais funcionalidades entregues 15
5 TESTES, RESULTADOS E DISCUSSÃO 15
5.1 Planejamento dos testes 15
5.2 Testes realizados 15
5.3 Resultados 16
5.3.1 Evidência de execução automatizada (esta elaboração) **Erro! Indicador não definido.**
5.3.2 Gabarito e regressões documentadas ..... **Erro! Indicador não definido.**
5.3.3 Resultados de implementação (não confundir com qualidade percebida) ..... **Erro! Indicador não definido.**
5.4 Discussão 18
5.5 Limitações 20
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 22
6.1 Síntese dos resultados 22
6.2 Atendimento dos objetivos 22
6.3 Limitações 23
6.4 Trabalhos futuros 23
REFERÊNCIAS 27

APÊNDICES.....**Erro! Indicador não definido.**

APÊNDICE A — Lista de arquivos-chave do repositório**Erro! Indicador não definido.**

APÊNDICE B — ADRs (síntese) .....**Erro! Indicador não definido.**

APÊNDICE C — Sugestão de código mínimo (não exaustivo)**Erro! Indicador não definido.**

ANEXOS .....**Erro! Indicador não definido.**

ANEXO A — Capturas de tela .....**Erro! Indicador não definido.**

ANEXO B — Relatório de testes do repositório.....**Erro! Indicador não definido.**

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

1.2 Problema de pesquisa

1.3 Objetivo geral

1.4 Objetivos específicos

1.5 Justificativa

1.6 Organização do trabalho

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3 METODOLOGIA

3.1 Classificação da pesquisa

3.2 Etapas do desenvolvimento

3.3 Levantamento e definição de requisitos

3.4 Tecnologias e critérios de escolha

3.5 Estratégia de desenvolvimento

3.6 Estratégia de testes e validação

4 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

4.1 Visão geral

4.2 Requisitos

4.3 Arquitetura

4.4 Modelagem de dados

4.5 Backend e agentes

4.6 Frontend

4.7 APIs e integrações

4.8 Segurança e proteção do dossiê

4.8.1 LLM desligado por padrão

4.8.2 Separação entre dossiê privado e corpus público

4.8.3 Autenticação e controle de acesso

4.8.4 Criptografia do dossiê em repouso

4.8.5 O que sai e o que não sai da rede (transparência)

4.8.6 Alinhamento com a LGPD (espírito e limites)

4.8.7 Mensagem de valor (síntese para o leitor)

4.9 Principais funcionalidades entregues

5 TESTES, RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Planejamento dos testes

Desde o início ficou claro que o risco principal do SADS não era “falhar ao abrir a tela”, e sim recomendar o instrumento errado. Um ranking bonito, porém inelegível, seria pior do que um ranking vazio com orientação honesta. Por isso, o planejamento privilegiou quatro frentes:

- **Regras de elegibilidade e scoring** — pesos, *hard gates*, ordenação de elegíveis antes de bloqueados;
- **Diagnóstico do projeto (Gate 0)** — distinguir P&D / risco tecnológico de modernização, aquisição ou projeto cultural;
- **Regressão com gabarito** — PDFs classificados como “perfeitos” e “imperfeitos”, com resultado esperado explícito;
- ***Smoke* manual** — ambiente, migração, atualização do corpus FINEP e caminho PDF → avaliação na interface.

Não houve, neste TCC, um plano formal de aceitação com usuários finais (questionário, SUS, amostragem). Essa ausência é limitação metodológica e será retomada na seção 5.5. Ainda assim, a estratégia adotada dialoga com a ideia de Sommerville (2011) de que testes automatizados aumentam a confiança em regressões quando o sistema evolui por incrementos — exatamente o caso do SADS, em que cada *bug* de demo gerava hipótese, correção e, sempre que possível, um novo teste.

Tabela 8 — Tipos de teste e o que cada um pretende evidenciar

Tipo	O que valida	O que não valida
Unitário (scoring, retrieval, embeddings, PDF)	Funções isoladas e contratos internos	Experiência do usuário na UI
Gabarito 01–10 / corpus v2	Comportamento de negócio (passar, bloquear, alertar)	Retrieval vetorial *live* no Neon
Caso Aurora (BUG_01)	Modernização × crédito; *parser* de orçamento	Autorização *server-side* completa

Smoke manual	Caminho feliz ponta a ponta	Carga, segurança ofensiva, usabilidade formal
Comparação SEMENTE VIVA × Copilot	Diferença qualitativa SAD especializado × LLM geral	Superioridade estatística (n=1)

5.2 Testes realizados

5.2.1 Suíte automatizada do repositório

A suíte concentra-se nas regras que sustentam a recomendação. Os principais arquivos e seus objetivos estão na Tabela 9.

Tabela 9 — Arquivos de teste e objetivo

Arquivo	Objetivo
test_scoring.py	Pesos da matriz, critérios e ordenação elegível/inelegível
test_retrieval.py	Similaridade (cosseno) e razões de recuperação
test_project_risk.py	Gate 0 (P&D × modernização × cultural)
test_instruments.py	Taxonomia de instrumentos (subvenção, crédito, parceria…)
test_finep_source.py / test_multi_sources.py	Parsers de portais com *fixtures* HTML
test_bndes_client.py	Cliente OAuth mockado (integração não usada no motor — ADR-009)
test_pdf_form.py / test_form_extraction_agent.py	Heurísticas de extração de formulário
test_embeddings.py	*Chunking* e *fallback hashing* (384 dimensões)
test_llm.py / test_generation_pipeline.py	*Provider* none + geração por *template*
test_sads_recommendations.py	Gabarito dos 10 exemplos principais
test_sads_corpus_v2.py	Regressão GOOD/BAD (segundo corpus)
test_aurora_frigorifico.py	Caso de modernização que deve priorizar crédito

5.2.2 Bateria de gabarito (exemplos 01–10)

Em 10/11/2026 foi executada a bateria documentada em sads_test_report.md, no ambiente Windows / Python 3.14 / pytest 8.4.2. O método foi:

- extrair o PDF com pypdf;
- montar perfil da empresa e consulta do projeto (porte, UF, TRL, orçamento, rubricas);
- rodar Gate 0 + scoring contra editais sintéticos (um “ideal” e várias armadilhas, como Semicondutores FINEP, H2, Centelha MPE, FAPESP-SP e crédito PJ);
- confrontar o obtido com o gabarito de negócio (passar / bloquear / alertar).

É importante deixar explícito o escopo: essa bateria é *offline* (sem Neon ao vivo). Ela valida o algoritmo de elegibilidade e scoring — o "cérebro" da decisão —, e não substitui um Hit@k sobre o corpus de produção.

Os dez projetos cobrem tanto casos "perfeitos" (P&D coerente, porte e UF adequados) quanto "armadilhas" deliberadas: padaria sem P&D, UF incompatível, porte grande em edital MPE, pessoa física em crédito PJ, rubricas vedadas, inconsistência orçamentária e projeto cultural.

5.2.3 Corpus v2 (GOOD / BAD) e caso Aurora

Além do gabarito 01–10, foi montado um segundo conjunto (GOOD_02–06 e BAD_01–06) para reforçar regressão: projetos com perfil de P&D devem permanecer elegíveis em editais coerentes; projetos ocos, de instalação sem inovação ou com *marketing* agressivo devem ser bloqueados ou, no mínimo, alertados.

O caso Aurora Frigorífico (BUG_01) nasceu de uma falha observada na própria interface: um projeto de modernização energética foi tratado de forma inconsistente (orçamento "fantasma" e ranking sem crédito). Esse tipo de evidência — *bug* visto na tela, depois reproduzido em teste — foi especialmente útil para o aprendizado do grupo, porque mostrou a distância entre "parecer inteligente" e "respeitar o instrumento certo".

5.2.4 Testes manuais e operação do corpus

No diário técnico registraram-se *smokes* de ambiente (check_env), migração do banco, *refresh* FINEP e avaliação via UI. Em *reload* documentado (30/09/2026), o corpus piloto chegou a 31 chamadas abertas com PDF e 31/31 *embeddings* gerados — evidência de que a esteira de coleta/indexação funciona no recorte FINEP, ainda que o universo continue limitado ao piloto (ADR-006).

5.2.5 Estudo qualitativo SEMENTE VIVA × Copilot

Em 30/09/2026, o mesmo PDF SEMENTE VIVA foi avaliado no SADS (corpus FINEP indexado) e em um assistente generativo de uso geral (Microsoft Copilot), com perguntas sobre editais FINEP aderentes. O objetivo não era "vencer a IA", e sim observar o que cada abordagem privilegia: aderência temática narrativa *versus* submetibilidade/rastreabilidade no corpus local. Os detalhes estão em comparacao_ias_semente_viva.md e são retomados na discussão.

5.3 Resultados

5.3.1 Evidências quantitativas da suíte

Tabela 10 — Síntese dos resultados documentados

Conjunto / execução	Resultado	Fonte
Gabarito exemplos 01–10	10/10 PASS (32 passed na suíte principal)	sads_test_report.md
Gate 0 (test_project_risk)	7 passed	mesmo relatório
Conjunto gabarito + Gate 0	39 passed	mesmo relatório
Corpus v2 GOOD/BAD	24 passed	mesmo relatório
Regressão conjunta v1 + v2 + Gate 0	63 passed	mesmo relatório
Suíte ampla do repositório (redação do TCC)	146 passed, 1 failed (test_semente_viva_heuristic_smoke)	execução local na elaboração
Reload FINEP (operação)	31 chamadas abertas com PDF; 31/31 *embeddings*	diário / documentação técnica

A falha isolada na heurística do PDF SEMENTE VIVA precisa ser lida com cuidado: ela aponta fragilidade da extração baseada em padrões textuais (sem OCR), e não derruba, por si só, os testes de scoring/recomendação que passaram no gabarito. Ainda assim, registra-se aqui de forma explícita — omitir esse detalhe enfraqueceria a credibilidade do capítulo.

5.3.2 O que o gabarito 01–10 mostrou na prática

Tabela 11 — Recorte esperado × obtido (gabarito 01–10)

ID	Projeto (alias)	Esperado (negócio)	Obtido (síntese)	Veredito
01	SojaResiliente AI	Passar em P&D coerente	Ideal elegível; score ≈ 89,6; tech_risk=True	PASS
02	CardioPatch IoT	Passar (saúde / Tecnova)	Ideal elegível; score ≈ 88,0	PASS
03	Padaria Digital 4.0	Bloquear subvenção (sem P&D)	tech_risk=False; 0 elegíveis; *redirect* crédito/Sebrae	PASS
04	NeuroGen	Alertar rubricas vedadas	Alerta de imóvel/terreno; tech_risk=True	PASS*
05	EcoPlast PR	Falhar jurisdição (PR × SP)	FAPESP-SP inelegível por região	PASS
06	AgroTitan	Falhar porte (Grande × MPE)	Centelha inelegível por porte	PASS
07	CineRaízes	Cultural; não FINEP P&D	Subvenções bloqueadas; top cultural	PASS
08	QuantumSec (PF)	Falhar PF em crédito PJ	Crédito inelegível; 0 elegíveis	PASS
09	H2V Sul	Passar (energia / H2)	Ideal elegível; score ≈ 85,1	PASS

10	SmartLogística	Alertar orçamento / ads	Alerta math + marketing	PASS*

*PASS no critério mínimo do gabarito; lacuna conhecida: em 04 e 10 o sistema alerta, mas ainda pode listar recomendação elegível — o "*kill switch*" orçamentário pleno permanece como trabalho futuro.

O resultado que mais ilustra o valor do Gate 0 é o da Padaria (03): antes dos *hard gates*, um edital de semicondutores podia aparecer no topo só por similaridade textual. Depois da correção, o sistema deixa de empurrar subvenção de alta tecnologia e sugere caminhos de modernização/crédito. Esse tipo de falso positivo era, na prática, o "medo" do grupo ao demonstrar o protótipo.

5.3.3 Corpus v2 e o caso Aurora

No corpus v2, os projetos GOOD (02–06) permaneceram com score ideal na faixa aproximada de 86–88 e bloquearam armadilhas de vertical incompatível. Os BAD confirmaram bloqueio de instalação solar sem P&D (BAD_02), alerta de *marketing* (BAD_03) e inconsistências orçamentárias (BAD_04/06). Em BAD_06, novamente aparece a lacuna: o alerta existe, mas a recomendação ainda pode sobreviver — sinal de que *compliance* orçamentária ainda não é *hard gate* completo.

No Aurora, a UI chegou a somar um orçamento fantasma (cerca de R$ 44,5 mi diante de um total declarado de R$ 38,4 mi), bloqueando instrumentos demais e deixando o ranking sem crédito. Após correção do *parser* (foco em CAPEX; interpretação de "mi" como milhões; preferência a crédito quando não há risco tecnológico), o teste automatizado passou a exigir o comportamento esperado: subvenção bloqueada, crédito priorizado, sem falso positivo de orçamento. O *snapshot* do FAIL original permanece no teste como evidência histórica (OBSERVED_BUG) — decisão consciente para não "apagar" o erro do relato acadêmico.

5.3.4 Resultado de implementação (sem confundir com satisfação)

Além dos números de pytest, o artefato existe e opera no recorte da Fase A: autenticação, cadastro, *upload* de PDF, avaliação com ranking e *breakdown*, histórico de applications e rotina FINEP. Isso evidencia entrega de software, mas não evidencia, ainda, satisfação de usuários reais — dimensão não mensurada neste trabalho.

5.4 Discussão

Olhando o conjunto, a principal contribuição empírica deste TCC não é um “score alto em todos os projetos”, e sim a demonstração de que regras explícitas + regressão conseguem corrigir falhas graves de elegibilidade que uma ordenação só semântica não corrige. Isso dialoga com a literatura de recuperação de informação, que separa a etapa de obter candidatos da etapa de ranquear com critérios (MANNING; RAGHAVAN; SCHÜTZE, 2008), e com a lógica de sistemas de apoio à decisão, em que o valor está em estruturar a escolha — não em automatizar a aprovação (TURBAN; ARONSON; LIANG, 2005; POWER, 2002).

A matriz de pesos fixos (ADR-004) mostrou-se adequada ao objetivo acadêmico: qualquer pessoa consegue auditar por que um edital subiu ou caiu. O preço dessa escolha é a ausência, ainda, de calibração formal (AHP/TOPSIS) e de métricas de ranking em produção (Hit@k). Em outras palavras, o sistema ficou mais explicável do que otimizado estatisticamente — *trade-off* consciente no prazo do curso.

O estudo SEMENTE VIVA × Copilot reforçou outra nuance: assistentes generativos tendem a brilhar na narrativa temática, enquanto o SADS depende do que está indexado e dos metadados de prazo/elegibilidade. Em mais de um caso, a API FINEP manteve situação “Aberta” mesmo com prazo de proposta vencido ou limítrofe — lembrete de que “edital aberto na API” ≠ “ainda dá tempo de submeter”. Para o produto, isso sugere evoluir o *gate* temporal para o campo prazo_proposta, e não apenas para a situação cadastral.

A tentativa de integração com APIs oficiais do BNDES também entra como resultado — ainda que negativo: sem autorização na Loja de APIs no prazo do trabalho, o motor não passou a detalhar linhas específicas. A ADR-009 (BNDES amplo) evita exatamente o *marketing* perigoso de “recomendar Finame/Cartão/Mais Inovação” sem base contratual. Academicamente, registrar a falha de autorização é tão importante quanto registrar os 10/10 do gabarito.

Por fim, os bugs corrigidos durante as rodadas (*parser* monetário no formato americano, falso positivo de “compra”, negação “não se aplica a P&D”, bloqueio de PF em crédito PJ, entre outros) mostram o caráter iterativo do desenvolvimento. Cada incidente do diário técnico seguiu, em geral, o mesmo ciclo: sintoma na demo → hipótese → correção mínima → teste → registro. Essa disciplina foi o que permitiu chegar ao gabarito verde sem fingir que o caminho foi linear.

5.5 Limitações

As limitações abaixo não invalidam o protótipo; delimitam o que se pode afirmar com segurança:

1. **Corpus piloto centrado na FINEP**: generalização para FAPs/outros órgãos é parcial (ADR-006).
2. **BNDES apenas em visão ampla:** sem catálogo oficial autorizado no motor (ADR-009).
3. **LLM externo desligado por padrão**: textos do relatório via *template*; *chat* com LLM permanece planejado.
4. **Autorização *server-side* incompleta:** autenticação existe; *enforcement* homogêneo em todas as rotas ainda não.
5. **Sem estudo formal de usabilidade:** não há amostra de sucesso, uma vez que seria necessário a submissão de um caso real em um edital real.
6. Sem testes de carga / performance / penetração.
7. **Hit@k e E2E contra Neon real:** não foram o eixo desta validação; o gabarito é *offline* no algoritmo.
8. **Extração de PDF sem OCR:** heurísticas frágeis; houve falha pontual no *smoke* do SEMENTE VIVA.
9. **Alertas orçamentários ainda não são *hard gate* completo:** casos 04, 10 e BAD_06 alertam corretamente, mas podem manter recomendação listada.
10. ***Redirect* cultural:** ainda pode sugerir caminhos genéricos de modernização em vez de priorizar só instrumentos culturais.

Em síntese: os testes sustentam que o núcleo de decisão do SADS — Gate 0, *hard gates* e scoring explicável — responde bem aos cenários construídos para este TCC. O que ainda falta para um produto maduro é menos “mais IA” e mais endurecimento de *compliance*, ampliação controlada do corpus, autorização consistente e avaliação com usuários reais.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 Síntese dos resultados

Este trabalho partiu de um problema concreto: a dificuldade de empresas e organizações inovadoras em localizar, interpretar e comparar editais de fomento público, cujos critérios, prazos e instrumentos variam entre instituições como FINEP, FAPs e BNDES. Diante disso, desenvolveu-se e validou-se o SADS — um protótipo de sistema de apoio à decisão que recebe o dossiê do projeto, cruza o perfil da organização com um corpus indexado de editais e devolve um *ranking* explicável de aderência, com histórico das recomendações.

Não se trata de um "*chat* que sugere editais". O artefato entrega um fluxo completo da Fase A: cadastro da organização e autenticação de usuários; *upload* de PDF com extração assistida; avaliação com Gate 0 (diagnóstico de risco tecnológico / modernização); recuperação híbrida; *scoring* multicritério com *hard gates*; relatório na interface; e rotina operacional de atualização do corpus piloto FINEP. A arquitetura — monólito modular com FastAPI, PostgreSQL/pgvector (Neon), agentes em Python e interface web — mostrou-se adequada ao prazo acadêmico sem abrir mão de rastreabilidade entre requisito, código e teste.

Do ponto de vista empírico, a validação não ficou só no "sistema sobe". O gabarito de recomendações (10/10 PASS), o corpus v2 (24 testes), a regressão conjunta documentada e o caso Aurora (*bug* observado na UI, corrigido e preservado como evidência) sustentam que o núcleo de decisão — sobretudo a distinção entre subvenção de P&D e orientação a crédito/modernização — está sob controle de regressão. Em paralelo, o desligamento padrão da LLM e a separação entre dossiê privado e corpus público reforçam uma mensagem de produto alinhada à confiança: o projeto não é tratado como *prompt* de inteligência artificial pública.

Em síntese, o SADS cumpre, no nível de protótipo acadêmico defensável, o que se propôs: apoiar a triagem inicial de fomento de forma estruturada, explicável e testável — com limites declarados, e não escondidos.

6.2 Atendimento do objetivo geral e dos objetivos específicos

O objetivo geral — desenvolver e validar um protótipo capaz de cadastrar organização e usuários, receber o projeto, recuperar editais candidatos e produzir *ranking* explicável com histórico — foi alcançado. A palavra adequada é alcançado no escopo do TCC, não esgotado como produto de mercado. Essa distinção é

intencional: o trabalho ganha força justamente por não prometer o que o artefato ainda não é.

Tabela 12 — Rastreabilidade dos objetivos específicos

Objetivo específico	Situação	Evidência principal
1. Modelar e persistir dados (empresa, usuários, projetos, editais, *applications*)	Atendido	Modelo ER; Neon/PostgreSQL; fluxo *create* → *evaluate* → *applications*
2. Autenticação com senha segura e *token*	Atendido, com ressalva	PBKDF2-SHA256 + HMAC *Bearer*; *authz* homogênea ainda incompleta
3. Corpus piloto FINEP + indexação	Atendido (piloto)	*Reload* documentado com 31 chamadas abertas e 31/31 *embeddings*
4. *Retrieval* híbrido + *scoring* explicável	Atendido	Matriz de pesos, Gate 0, *hard gates*, *breakdown* no relatório
5. Interface web da Fase A	Atendido	*Landing* + telas de cadastro, projeto, avaliação e histórico
6. Validação por testes e cenários	Atendido em grande parte	Gabarito 10/10; corpus v2; suíte ampla com falha pontual de heurística PDF
7. Documentar decisões, limites e tentativa BNDES	Atendido	ADRs (inclui ADR-009); diário de erros; relatório de testes

O que essa tabela comunica, na prática, é coerência entre discurso e artefato. Cada objetivo específico deixa rastros no repositório — código, teste ou decisão arquitetural — o que fortalece a defesa do trabalho como pesquisa aplicada de desenvolvimento de *software*, e não apenas como narrativa teórica.

6.3 Contribuições do trabalho

Sem exagerar o alcance, é possível destacar contribuições reais deste TCC:

- Artefato operacional de SAD para fomento, com *ranking* explicável e persistência histórica — útil como prova de conceito acadêmica e como base para evolução.
- *Pipeline* de agentes com contratos testáveis, priorizando controle e regressão em vez de orquestração opaca por LLM.
- Gate 0 + *hard gates*, que corrigem o falso positivo crítico de recomendar subvenção a projetos sem perfil de P&D (caso emblemático da “padaria × semicondutores”).
- Política explícita de não envio do dossiê a LLMs externos no padrão do protótipo, alinhada a preocupação legítima de empresas com confidencialidade.
- Transparência metodológica: documentar o que passou, o que falhou (Aurora, heurística PDF), o que ficou como alerta incompleto (rubricas/orçamento) e o que a autorização BNDES impediu de integrar.

Essas contribuições respondem ao problema de pesquisa formulado no Capítulo 1: o apoio estruturado e explicável à identificação de mecanismos compatíveis é viável por meio de um sistema computacional — desde que elegibilidade e instrumento sejam tratados como regras de negócio, e não só como similaridade textual.

6.4 Limitações (transparência deliberada)

Reconhecer limites não enfraquece o trabalho; evita que ele seja lido como *marketing*. As principais limitações, já discutidas no Capítulo 5, reiteram-se aqui de forma consolidada:

- **Escopo de corpus** — o piloto operacional concentra-se na FINEP; multi-fonte em produção permanece parcial.
- **BNDES** — sem autorização na Loja de APIs no prazo, o motor adota visão ampla (ADR-009), sem detalhar linhas específicas.
- **LLM** — desligada por padrão; geração por *template*; *chat* inteligente ainda é trabalho futuro.
- **Autorização de API** — autenticação existe; *enforcement server-side* não está homogeneamente aplicado a todas as rotas.
- **Extração de PDF** — sem OCR; heurísticas frágeis; houve falha pontual em *smoke* de formulário.
- ***Compliance* orçamentária** — em parte dos casos o sistema alerta corretamente, mas ainda não aplica *kill switch* completo.
- **Avaliação com usuários** — não houve estudo formal de usabilidade nem métricas de satisfação.
- **Métricas de *ranking* em produção** — Hit@k / E2E contra Neon real não foram o eixo da validação; o gabarito valida o algoritmo *offline*.
- **Segurança** — não houve auditoria de penetração; a proteção do dossiê é política técnica do MVP, não certificação LGPD plena.
- **Calibração de pesos** — matriz heurística documentada; AHP/TOPSIS com especialistas ainda não aplicados.

Nenhuma dessas limitações anula o atendimento do objetivo geral no nível de protótipo. Elas delimitam o que se pode afirmar com honestidade: o SADS funciona bem nos cenários construídos e testados; ainda não é um produto multi-órgão, multiusuário e auditado de ponta a ponta.

6.5 Trabalhos futuros

A partir das limitações, os caminhos naturais de continuidade são:

1. **Endurecer autorização** — Depends(get_current_user) (ou equivalente) em todas as rotas sensíveis, com testes de isolamento entre organizações.
2. **Ampliar o corpus** com controle de qualidade e avaliar Hit@k / precisão@k sobre base real.
3. **Retomar BNDES** somente com autorização oficial, evitando catálogo inventado.
4. **Transformar alertas orçamentários em *hard gates*** quando rubricas vedadas ou inconsistência matemática forem críticas.
5. **Melhorar extração** (OCR, segmentação de seções de orçamento, menos falso positivo de *parser*).
6. **Calibrar pesos com especialistas** (AHP/TOPSIS) sem perder explicabilidade.
7. ***Chat* LLM opcional**, com política explícita de privacidade e consentimento — mantendo o padrão atual (none) para quem não autorizar envio.
8. **Estudo de usabilidade** com analistas/empresas e, em etapa posterior, testes de carga e segurança ofensiva controlada.
9. *Redirect* **contextual mais fino** (cultural × modernização × P&D).

Esses itens não são “lista de desculpas”; são *roadmap* coerente com o que o próprio desenvolvimento já revelou.

6.6 Considerações finais

Ao fechar este trabalho, a conclusão mais justa é também a mais útil: foi possível construir um sistema de apoio à decisão para triagem de fomento que une implementação real, regras auditáveis e evidência de teste, sem recorrer à promessa fácil de “IA que aprova edital”. O SADS mostra que o valor está menos em gerar texto persuasivo e mais em organizar a escolha — separar o que é elegível do que não é, explicar o porquê e registrar o histórico.

Houve acertos claros (gabarito, Gate 0, *pipeline*, interface, documentação de decisões). Houve falhas reais (Aurora, heurística de PDF, alertas ainda brandos demais em *compliance*). Houve barreiras externas (autorização BNDES). Registrar tudo isso faz parte da qualidade acadêmica do TCC: o protótipo não precisa ser perfeito para ser bom, defensável e honesto.

Assim, considera-se cumprido o compromisso deste trabalho — desenvolver e validar o SADS como artefato de Ciência da Computação aplicado ao problema da triagem de instrumentos de fomento —, deixando aberto, com transparência, o caminho para amadurecê-lo além do escopo de um TCC.

REFERÊNCIAS

ABSTARTUPS. *Mapeamento do ecossistema brasileiro de startups:* edição 2025. São Paulo: Abstartups, 2025. Disponível em: https://abstartups.com.br/wp-content/uploads/Mapeamento-do-Ecossistema-de-Startups-2025.pdf.

ARROYO-MACHADO, W. *et al.* Matching researchers to funding calls: a reproducible institution-level framework. *arXiv*, 7 abr. 2026. *Preprint*. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.06321. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2604.06321.

BECK, K. *et al. Manifesto for Agile Software Development.* 2001. Disponível em: https://agilemanifesto.org/. Versão em português disponível em: https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html.

BRASIL. *Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004.* Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm.

BRASIL. *Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016.* Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e outras leis. Brasília, DF: Presidência da República, 2016. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2016/lei-13243-11-janeiro-2016-782239-norma-pl.html.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.* Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13709-14-agosto-2018-787077-normaatualizada-pl.pdf.

BRASIL. *Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021.* Institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador; e altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei.complementar:2021-06-01;182.

CAPTA EDS. *Capta Eds:* mapeamento inteligente de editais. [S. l.]: Capta Eds, 2026. Disponível em: https://captaeds.com.br/.

CNI. *CNI pede simplificação de acesso aos recursos de apoio à inovação e manutenção dos investimentos.* Agência de Notícias da Indústria, Brasília, DF, 23 jun. 2026. Disponível em: https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/cni-pede-simplificacao-de-acesso-aos-recursos-de-apoio-a-inovacao-e-manutencao-dos-investimentos/.

FASTAPI. *Documentation.* Disponível em: https://fastapi.tiangolo.com/.

FIELDING, R. T. *Architectural styles and the design of network-based software architectures.* 2000. Thesis (Doctor of Philosophy) — University of California, Irvine, 2000. Disponível em: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm.

FINEP. *Financiamento não reembolsável.* Rio de Janeiro: Finep, [2024?]. Disponível em: https://www.finep.gov.br/financiamento-nao-reembolsavel.

FINEP. *Oportunidades.* Rio de Janeiro: Finep, 2026a. Disponível em: https://www.finep.gov.br/oportunidades.

FINEP. *Finep Mais Inovação.* Rio de Janeiro: Finep, 2026b. Disponível em: https://legacy.finep.gov.br/afinep/28-apoio-e-financiamento/programas-e-linhas..

FINEP. *'Finep pelo Brasil' é lançado para democratizar o acesso a investimentos do governo para empresas e instituições de pesquisa em todo o país.* Rio de Janeiro: Finep, 10 fev. 2026c. Disponível em: https://www.finep.gov.br/w/7100-finep-pelo-brasil-e-lancado-para-democratizar-o-acesso-a-investimentos-do-governo-para-empresas-e-instituicoes-de-pesquisa-em-todo-o-pais

FOMENTA. *Fomenta para instituições de ensino:* gestão de oportunidades de fomento. [S. l.]: Fomenta, 2026. Disponível em: https://fomenta.com.br/.

GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa.* 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

HIGHSMITH, J. *Agile project management:* creating innovative products. Boston: Addison-Wesley, 2004.

IBGE. *Pintec 2017:* caem a taxa de inovação, os investimentos em atividades inovativas e os incentivos do governo. Agência de Notícias IBGE, Rio de Janeiro, 16 abr. 2020. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27465-pintec-2017-caem-a-taxa-de-inovacao-os-investimentos-em-atividades-inovativas-e-os-incentivos-do-governo.

INSTITUTO INAD. *Seleção Pública MCTI/FINEP/FNDCT Finep Mais Inovação Brasil – Rodada 2 – Subvenção Econômica Regional.* [S. l.]: Instituto INAD, 2026. Disponível em: https://institutoinad.org.br/editais/selecao-publica-mcti-finep-fndct-finep-mais-inovacao-brasil-rodada-2-subvencao-economica-regional

LEWIS, P. et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In: ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS (NeurIPS), 33., 2020. *Proceedings* [...]. [S. l.]: NeurIPS, 2020. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2005.11401.

LICITÁRIO. *Editais de fomento para startups:* da ideia ao produto com dinheiro público. [S. l.]: Licitário, 2026. Disponível em: https://licitario.com.br/fomento/para/startup.

MANKINS, J. C. *Technology readiness levels:* a white paper. [S. l.]: NASA, 6 abr. 1995.

MANNING, C. D.; RAGHAVAN, P.; SCHÜTZE, H. *Introduction to information retrieval.* Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

MEU FOMENTO. *Finep para startups em 2026:* subvenção, crédito e investimento. [S. l.]: Meu Fomento, 11 out. 2026a. Disponível em: https://meufomento.com.br/guias/finep-para-startups.

MEU FOMENTO. *Os editais em que sua startup pode entrar, com a prova.* [S. l.]: Meu Fomento, 2026b. Disponível em: https://meufomento.com.br/.

NIST. *Recommendation for password-based key derivation:* Part 1: Storage applications. NIST Special Publication 800-132. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2010. Disponível em: https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-132/final

OWASP FOUNDATION. *OWASP Top Ten.* 2021. Disponível em: https://owasp.org/www-project-top-ten/

PGVECTOR. *pgvector:* open-source vector similarity search for Postgres. Disponível em: https://github.com/pgvector/pgvector. *(documentação oficial)*

POSTGRESQL. *PostgreSQL documentation.* Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/. *(documentação oficial)*

POWER, D. J. *Decision support systems:* concepts and resources for managers. Westport: Quorum Books, 2002.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de software:* uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. *Metodologia do trabalho científico:* métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

R7. *Burocracia trava inovação:* 42% das indústrias nem tentam apoio público. Notícias R7, Brasília, DF, 25 mar. 2026. Disponível em: https://noticias.r7.com/economia/burocracia-trava-inovacao-42-das-industrias-nem-tentam-apoio-publico-25032026

REIMERS, N.; GUREVYCH, I. Sentence-BERT: sentence embeddings using Siamese BERT-networks. In: CONFERENCE ON EMPIRICAL METHODS IN NATURAL LANGUAGE PROCESSING AND THE 9TH INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON NATURAL LANGUAGE PROCESSING (EMNLP-IJCNLP), 2019, Hong Kong. *Proceedings* [...]. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2019. p. 3982-3992. DOI: https://doi.org/10.18653/v1/D19-1410.

SALTON, G.; WONG, A.; YANG, C. S. A vector space model for automatic indexing. *Communications of the ACM*, New York, v. 18, n. 11, p. 613-620, 1975.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. *The Scrum Guide:* the definitive guide to Scrum: the rules of the game. [S. l.], nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf.

SILVA, R. *65,2% das startups brasileiras nunca receberam aportes, diz Abstartups.* Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, 27 nov. 2025a. Disponível

em: https://revistapegn.globo.com/startups/noticia/2025/11/652percent-das-startups-brasileiras-nunca-receberam-aportes-diz-abstartups.ghtml.

SILVA, R. *Revisão do Marco Legal das Startups pode destravar investimentos e reduzir burocracia.* Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, 29 nov. 2025b. Disponível em: https://revistapegn.globo.com/startups/noticia/2025/11/abstartups-propoe-revisao-do-marco-legal-das-startups-para-destravar-investimentos-e-reduzir-burocracia.ghtml.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software.* 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

TURBAN, E.; ARONSON, J. E.; LIANG, T.-P. *Decision support systems and intelligent systems.* 7. ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005.

UNIVERSIDADE PAULISTA. *Guia de normalização para apresentação de trabalhos acadêmicos da Universidade Paulista:* ABNT. São Paulo: UNIP, 2025. [PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO: dados editoriais completos conforme exemplar impresso/PDF utilizado].